

Processamento de Malhas

INF2604 – Geometria Computacional

Waldemar Celes
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



Tópicos

Geometria continua

Geometria discreta

Métodos numéricos

Triangulação intrínica

Simplificação de malhas



Geometria continua



Curvas planas

► Forma paramétrica

$$\mathbf{x}(u) = [x(u), y(u)]^T, \quad u \in [a, b] \subset \mathbb{R}$$



Curvas planas

- ▶ Forma paramétrica

$$\mathbf{x}(u) = [x(u), y(u)]^T, \quad u \in [a, b] \subset \mathbb{R}$$

- ▶ Vetor tangente

$$\mathbf{x}'(u) = [x'(u), y'(u)]^T$$

- ▶ Parametrização regular: $\mathbf{x}'(u) \neq \mathbf{0} \quad \forall \quad u \in [a, b]$



Curvas planas

- ▶ Forma paramétrica

$$\mathbf{x}(u) = [x(u), y(u)]^T, \quad u \in [a, b] \subset \mathbb{R}$$

- ▶ Vetor tangente

$$\mathbf{x}'(u) = [x'(u), y'(u)]^T$$

- ▶ Parametrização regular: $\mathbf{x}'(u) \neq \mathbf{0} \quad \forall \quad u \in [a, b]$
- ▶ Vetor normal

$$\vec{\mathbf{n}}(u) = \frac{\mathbf{x}'(u)^\perp}{\|\mathbf{x}'(u)^\perp\|}$$



Curvas planas

- ▶ Comprimento de arco

$$s = s(u) = \int_a^u \|\mathbf{x}'(t)\| dt$$

- ▶ Parametrização por comprimento de arco: $\mathbf{x}(s)$



Curvas planas

- ▶ Comprimento de arco

$$s = s(u) = \int_a^u \|\mathbf{x}'(t)\| dt$$

- ▶ Parametrização por comprimento de arco: $\mathbf{x}(s)$
- ▶ Curvatura
 - ▶ Definida pela magnitude da segunda derivada em relação ao comprimento de arco

$$k(s) := \|\mathbf{x}''(s)\|$$

- ▶ Definida como o inverso do raio do círculo tangente (osculante)

$$k(u) := \frac{1}{r}$$

- ▶ Círculo osculante

$$c(u) = \lim_{u_-, u_+ \rightarrow u} c(\mathbf{x}(u_-), \mathbf{x}(u), \mathbf{x}(u_+))$$



Superfícies suaves

- ▶ Superfície paramétrica
 - ▶ Exemplo: superfície esférica

$$\mathbf{x}(\theta, \phi) = \begin{bmatrix} x(\theta, \phi) \\ y(\theta, \phi) \\ z(\theta, \phi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \phi \end{bmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi], \quad \phi \in [-\pi/2, \pi/2]$$



Superfícies suaves

► Superfície paramétrica

$$\mathbf{x}(u, v) = \begin{bmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{bmatrix}, \quad (u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$$

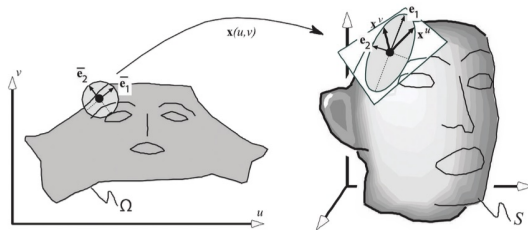


Imagem extraída de Bostch M. et al., *Polygon mesh processing*, 2010



Superfícies suaves

► Derivadas parciais

$$\mathbf{x}_u(u_0, v_0) := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u_0, v_0)$$

$$\mathbf{x}_v(u_0, v_0) := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u_0, v_0)$$



Superfícies suaves

- ▶ Derivadas parciais

$$\mathbf{x}_u(u_0, v_0) := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u_0, v_0)$$

$$\mathbf{x}_v(u_0, v_0) := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u_0, v_0)$$

- ▶ São vetores tangentes das curvas iso-paramétricas

$$\mathbf{C}_u(t) = \mathbf{x}(u_0 + t, v_0)$$

$$\mathbf{C}_v(t) = \mathbf{x}(u_0, v_0 + t)$$



Superfícies suaves

- ▶ Derivadas parciais

$$\mathbf{x}_u(u_0, v_0) := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u_0, v_0)$$

$$\mathbf{x}_v(u_0, v_0) := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u_0, v_0)$$

- ▶ São vetores tangentes das curvas iso-paramétricas

$$\mathbf{C}_u(t) = \mathbf{x}(u_0 + t, v_0)$$

$$\mathbf{C}_v(t) = \mathbf{x}(u_0, v_0 + t)$$

- ▶ Normal

- ▶ Considerando parametrização regular ($\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_u \neq \mathbf{0}$)

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_u}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_u\|}$$



Superfícies suaves

- Derivada direcional

$$\mathbf{C}_{\mathbf{w}}(t) = \mathbf{x}(u_0 + tu_w, v_0 + tv_w), \quad \overline{\mathbf{w}} = [u_w, v_w]^T$$

- Sendo $\overline{\mathbf{w}}$ definido no espaço paramétrico



Superfícies suaves

- Derivada direcional

$$\mathbf{C}_{\mathbf{w}}(t) = \mathbf{x}(u_0 + tu_w, v_0 + tv_w), \quad \overline{\mathbf{w}} = [u_w, v_w]^T$$

- Sendo $\overline{\mathbf{w}}$ definido no espaço paramétrico

Matriz Jacobiana

- Transforma vetor do espaço paramétrico para o espaço Euclidiano 3D

$$\mathbf{x} = \mathbf{J}\overline{\mathbf{w}}$$

$$\mathbf{J} = [\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v] = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix}$$



Superfícies suaves

► Curvatura normal

$$k_n(\bar{\mathbf{t}}) = \frac{\bar{\mathbf{t}}^T \mathbf{S} \bar{\mathbf{t}}}{\bar{\mathbf{t}}^T \mathbf{F} \bar{\mathbf{t}}}$$

► Primeira forma fundamental

$$\mathbf{F} = \mathbf{J}^T \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_u^T \mathbf{x}_u & \mathbf{x}_u^T \mathbf{x}_v \\ \mathbf{x}_u^T \mathbf{x}_v & \mathbf{x}_v^T \mathbf{x}_v \end{bmatrix}$$

► Segunda forma fundamental

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\hat{\mathbf{u}}}^T \mathbf{n} & \mathbf{x}_{\hat{\mathbf{v}}}^T \mathbf{n} \\ \mathbf{x}_{\hat{\mathbf{u}}}^T \mathbf{n} & \mathbf{x}_{\hat{\mathbf{v}}}^T \mathbf{n} \end{bmatrix}$$

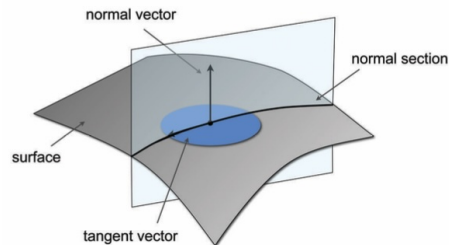


Imagem extraída de Bostch M. et al., *Polygon mesh processing*, 2010



Superfícies suaves

- ▶ Curvatura normal
 - ▶ Curvaturas principais
 - ▶ Mínima (k_1) e máxima (k_2) curvaturas normais num ponto x
 - ▶ Teorema de Euler

$$k_n(\bar{\mathbf{t}}) = k_1 \cos^2 \psi + k_2 \sin^2 \psi$$

- ▶ Sendo ψ o ângulo entre $\mathbf{t}$ e $\mathbf{t}_1$



Superfícies suaves

- ▶ Curvatura média H

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

- ▶ Curvatura Gaussiana K

$$K = k_1 k_2$$

- ▶ $K > 0$: ponto elíptico
- ▶ $K = 0$: ponto parabólico
- ▶ $K < 0$: ponto hiperbólico (ponto de sela)



Superfícies suaves

- ▶ Operador Laplace
 - ▶ Divergente do gradiente

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \operatorname{div} \nabla f = \operatorname{div} \begin{pmatrix} f_u \\ f_v \end{pmatrix} = f_{uu} + f_{vv}$$

- ▶ Operador Laplace–Beltrami
 - ▶ Estende o conceito para superfícies

$$\Delta_S f = \operatorname{div}_S \nabla_S f$$



Superfícies suaves

- ▶ Operador Laplace
 - ▶ Divergente do gradiente

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \operatorname{div} \nabla f = \operatorname{div} \begin{pmatrix} f_u \\ f_v \end{pmatrix} = f_{uu} + f_{vv}$$

- ▶ Operador Laplace–Beltrami
 - ▶ Estende o conceito para superfícies

$$\Delta_S f = \operatorname{div}_S \nabla_S f$$

- ▶ Relação com curvatura

$$\Delta_S \mathbf{x} = -2H \mathbf{n}$$



Imagem extraída de Bostch M. et al., *Polygon mesh processing*, 2010



Geometria discreta



Operadores diferenciais discretos

- ▶ Vizinhaça local: $\mathcal{N}(\mathbf{x})$
 - ▶ Baricêntrica, Voronoi, Voronoi misturado

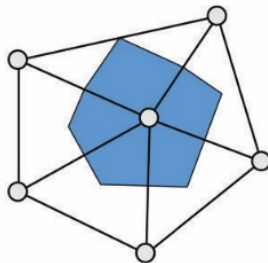
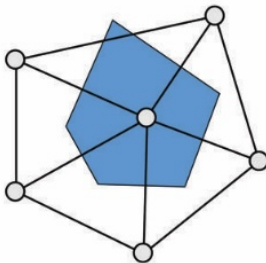
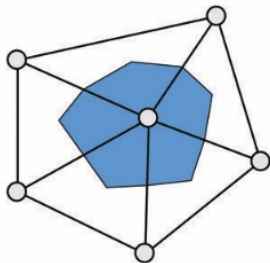


Imagem extraída de Bostch M. et al., *Polygon mesh processing*, 2010



Operadores diferenciais discretos

- ▶ Normal
 - ▶ Normal de triângulo

$$\mathbf{n}(T) = \frac{(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) \times (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i)}{\|(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) \times (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i)\|}$$

- ▶ Normal em vértice

$$\mathbf{n}(v) = \frac{\sum_{T \in \mathcal{N}_1(v)} \alpha_T \mathbf{n}(T)}{\|\sum_{T \in \mathcal{N}_1(v)} \alpha_T \mathbf{n}(T)\|}$$

- ▶ Pesos constantes: $\alpha_T = 1$
- ▶ Ponderado por área: $\alpha_T = A_T$
- ▶ Ponderado por ângulo (num disco geodésico local): $\alpha_T = \theta_T$



Operadores diferenciais discretos

Normal

- ▶ Iluminação de superfície cilíndrica
 - ▶ Esquerda: malha
 - ▶ Centro: constante ou por área
 - ▶ Direita: por ângulo

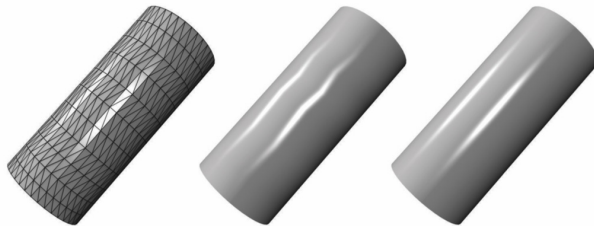


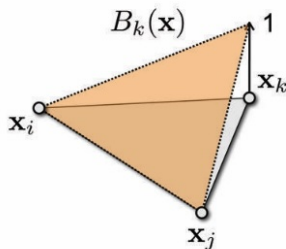
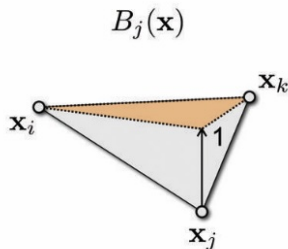
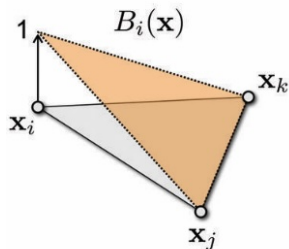
Imagem extraída de Bostch M. et al., Polygon mesh processing, 2010



Operadores diferenciais discretos

- Interpolação de função em triângulo (coordenadas baricêntricas)

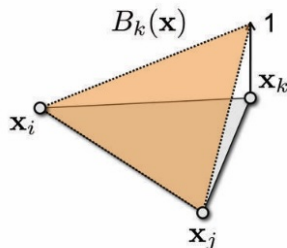
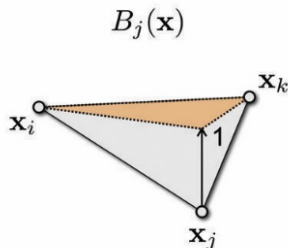
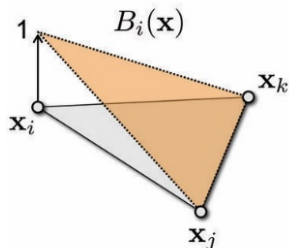
$$f(\mathbf{u}) = f_i B_i(\mathbf{u}) + f_j B_j(\mathbf{u}) + f_k B_k(\mathbf{u})$$



Operadores diferenciais discretos

- ▶ Interpolação de função em triângulo (coordenadas baricêntricas)

$$f(\mathbf{u}) = f_i B_i(\mathbf{u}) + f_j B_j(\mathbf{u}) + f_k B_k(\mathbf{u})$$



- ▶ Gradientes em triângulos

$$\nabla f = \frac{1}{2A_T} \sum_i f_i (\mathbf{n}(T) \times \mathbf{e}_i)$$



Operadores diferenciais discretos

► Operador Laplace–Beltrami

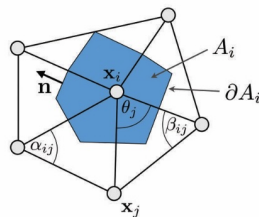
$$\Delta f(v_i) = w_i \sum_{v_j \in \mathcal{N}_1(v_i)} w_{ij} (f_j - f_i)$$

► Fórmula uniforme

$$w_i = \frac{1}{|\mathcal{N}_1(v_i)|}, \quad w_{ij} = 1$$

► Fórmula da cotangente

$$w_i = \frac{1}{2A_i}, \quad w_{ij} = \cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}$$



Operadores diferenciais discretos

- ▶ Curvatura Média
 - ▶ Aplicação do operador Laplace–Beltrami na função coordenada

$$H(v_i) = \frac{1}{2} \|\Delta \mathbf{x}_i\|$$



Operadores diferenciais discretos

- ▶ Curvatura Média
 - ▶ Aplicação do operador Laplace–Beltrami na função coordenada

$$H(v_i) = \frac{1}{2} \|\Delta \mathbf{x}_i\|$$

- ▶ Curvatura Gaussiana (teorema de Gauss-Bonnet)

$$K(v_i) = \frac{1}{A_i} \left(2\pi - \sum_j \theta_j \right)$$



Operadores diferenciais discretos

- ▶ Curvatura Média
 - ▶ Aplicação do operador Laplace–Beltrami na função coordenada

$$H(v_i) = \frac{1}{2} \|\Delta \mathbf{x}_i\|$$

- ▶ Curvatura Gaussiana (teorema de Gauss-Bonnet)

$$K(v_i) = \frac{1}{A_i} \left(2\pi - \sum_j \theta_j \right)$$

- ▶ Curvaturas principais

$$k_{1,2} = H(v_i) \pm \sqrt{H(v_i)^2 - K(v_i)}$$



Métodos numéricos



Difusão de calor

- ▶ Equação da difusão

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \lambda \Delta f(\mathbf{x}, t)$$

- ▶ com λ sendo o coeficiente de difusão



Difusão de calor

- ▶ Equação da difusão

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \lambda \Delta f(\mathbf{x}, t)$$

- ▶ com λ sendo o coeficiente de difusão
- ▶ Discretização espacial

$$\frac{\partial f(v_i, t)}{\partial t} = \lambda \Delta f(v_i, t)$$

- ▶ Em forma matricial para todos os vértices

$$\frac{\partial \mathbf{f}(t)}{\partial t} = \lambda \mathbf{L} \mathbf{f}(t)$$

- ▶ sendo $\mathbf{L}$ a matriz Laplace



Difusão de calor

- Discretização temporal

$$\frac{\partial f(t)}{\partial t} \approx \frac{\mathbf{f}(t+h) - \mathbf{f}(t)}{h}$$



Difusão de calor

- ▶ Discretização temporal

$$\frac{\partial f(t)}{\partial t} \approx \frac{\mathbf{f}(t+h) - \mathbf{f}(t)}{h}$$

- ▶ Integração explícita de Euler

$$\mathbf{f}(t+h) = \mathbf{f}(t) + h \frac{\partial \mathbf{f}(t)}{\partial t} = \mathbf{f}(t) + h\lambda \mathbf{L}\mathbf{f}(t)$$

- ▶ Numericamente instável (exige t muito pequenos)



Difusão de calor

- Euler explícito para suavização interativa

$$\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + h\lambda\Delta\mathbf{x}_i$$

- onde $\Delta\mathbf{x}_i = -2H\mathbf{n}$

Exemplo: suavização de superfície do *bunny*

- Cores codificam curvatura
 - Iterações 0, 10, 100

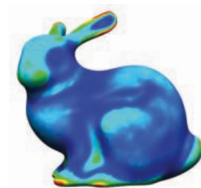


Imagem extraída de Bostch M. et al., *Polygon mesh processing*, 2010



Difusão de calor

- Integração implícita de Euler

$$\mathbf{f}(t+h) = \mathbf{f}(t) + h\lambda \mathbf{L}\mathbf{f}(t+h)$$



Difusão de calor

- Integração implícita de Euler

$$\mathbf{f}(t+h) = \mathbf{f}(t) + h\lambda\mathbf{L}\mathbf{f}(t+h)$$

$$\therefore (I - h\lambda\mathbf{L})\mathbf{f}(t+h) = \mathbf{f}(t)$$

- Pode-se tomar h arbitrários



Difusão de calor

Integração implícita

- ▶ Montagem do sistema linear
 - ▶ Laplace–Beltrami

$$\Delta f(v_i) = w_i \sum_{v_j \in \mathcal{N}_1(v_i)} w_{ij}(f_j - f_i)$$

▶ Forma matricial

$$\begin{bmatrix} \Delta f(v_0) \\ \vdots \\ \Delta f(v_{n-1}) \end{bmatrix} = \underbrace{\mathbf{D}\mathbf{M}}_{\mathbf{L}} \begin{bmatrix} f(v_0) \\ \vdots \\ f(v_{n-1}) \end{bmatrix}$$

▶ onde:

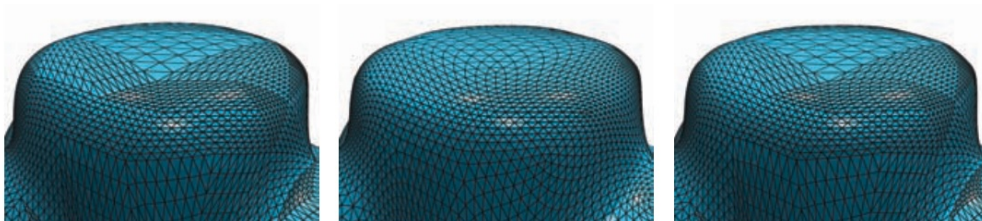
$$\mathbf{D} = \text{diag}(w_0, \dots, w_{n-1})$$

$$m_{ij} = \begin{cases} -\sum_{v_k \in \mathcal{N}_1(v_i)} w_{ik}, & i = j \\ w_{ij}, & v_j \in \mathcal{N}_1(v_i) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Difusão de calor

- ▶ Aplicação: suavização de malhas
 - ▶ Malha original, suavização uniforme, suavização com a fórmula da cotangente



Preenchimento de superfícies (*Fairing*)

Minimização da energia de membrana

- Preenchimento de buracos em malhas

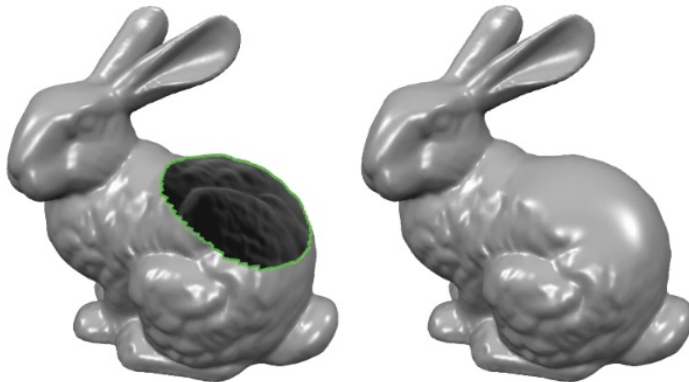


Imagem extraída de Bostch M. et al., Polygon mesh processing, 2010



Preenchimento de superfícies (*Fairing*)

Equivale a resolver

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

- Pode ser de ordem mais elevada

$$\mathbf{L}^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

- De uma forma geral, resolve-se por parte:

$$\mathbf{L}^k \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$(\mathbf{DM})^k \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{M}(\mathbf{DM})^{k-1} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$$



Preenchimento de superfícies (*Fairing*)

Exemplo: complementação de tubulação

- ▶ $k = 1$: minimiza área da superfície (C^0)
- ▶ $k = 2$: minimiza curvatura total (C^1)
- ▶ $k = 3$: minimiza variação da curvatura média (C^2)



Imagem extraída de Bostch M. et al., *Polygon mesh processing*, 2010



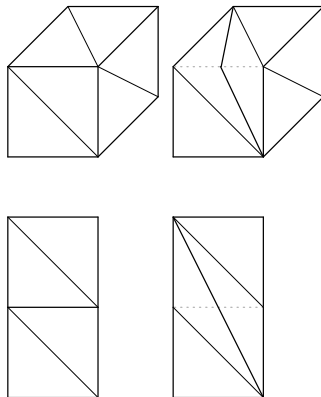
Triangulação intrínica



Triangulação intrínica

Valida para aplicações que só precisam de informações intrínica

- ▶ Não precisam de localização geométrica dos vértices
- ▶ Exemplo: soluções de equações diferenciais por Laplace



Triangulação intrínica

Representação intrínica

- ▶ Usa uma geometria intrínica de suporte
- ▶ Triângulos definidos por seus lados: l_0, l_1, l_2



Figura extraída de "Navigating Intrinsic Triangulation", Sharp et al., 2019



Triangulação intrínica

Representação intrínica

- ▶ Usa uma geometria intrínica de suporte
- ▶ Triângulos definidos por seus lados: l_0, l_1, l_2

Propriedade intrínicas de um triângulo

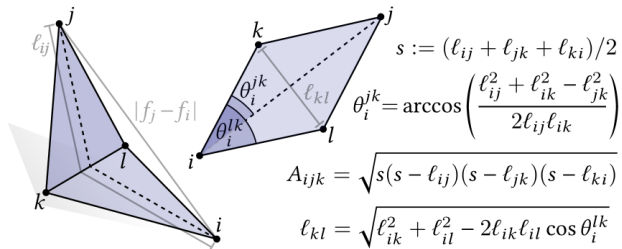


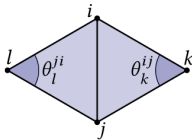
Figura extraída de "Navigating Intrinsic Triangulation", Sharp et al., 2019

Triangulação intrínica

Triangulação de Delaunay intrínica

► Critério intrínico

$$\theta_k^{ij} + \theta_l^{ji} \leq \pi$$

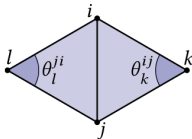


Triangulação intrínica

Triangulação de Delaunay intrínica

► Critério intrínico

$$\theta_k^{ij} + \theta_l^{ji} \leq \pi$$



► Inversão não afeta geometria

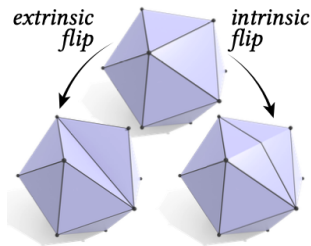
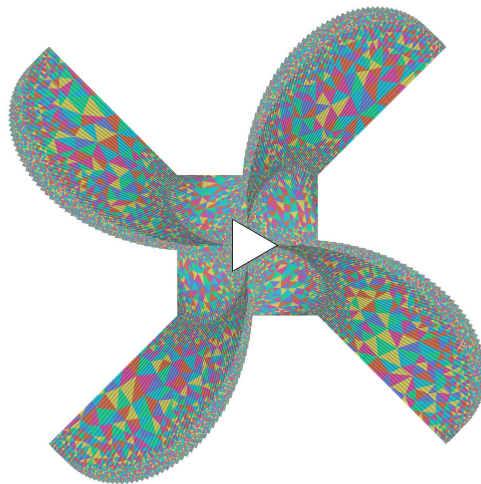
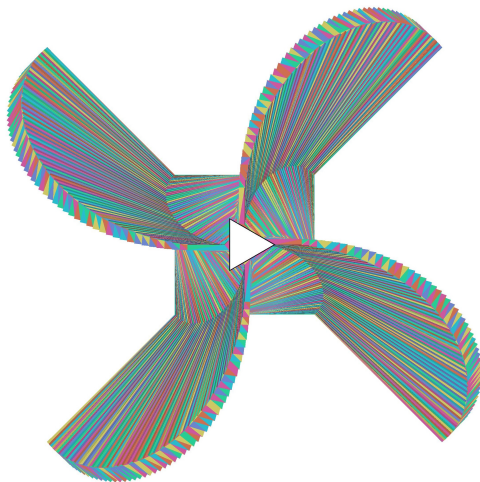


Figura extraída de "Navigating Intrinsic Triangulation", Sharp et al., 2019



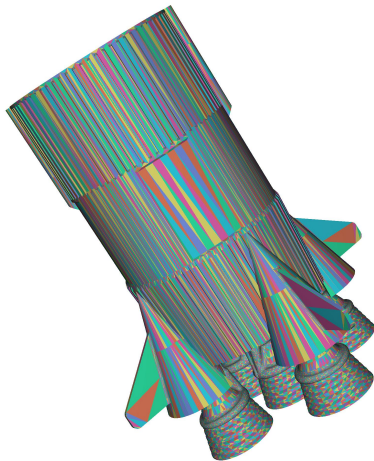
Triangulação intrínica

Malha extrínica e Delaunay intrínico



Triangulação intrínica

Malha extrínica e Delaunay intrínico



Triangulação intrínica

Ganho de qualidade em simulações numéricas

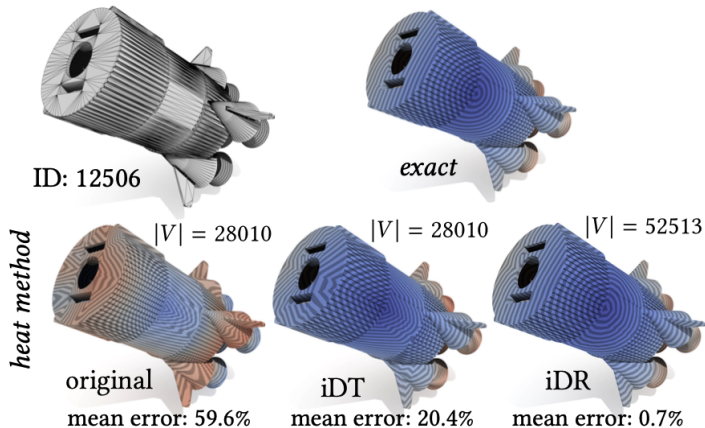


Figura extraída de "Navigating Intrinsic Triangulation", Sharp et al., 2019

Simplificação de malhas



Simplificação de malhas de triângulos

Objetivo

- ▶ Reduzir número de triângulos minimizando a alteração da geometria da malha



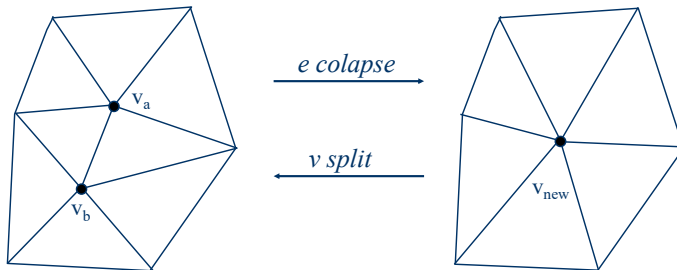
Simplificação de malhas de triângulos

Objetivo

- ▶ Reduzir número de triângulos minimizando a alteração da geometria da malha

Operador de simplificação

- ▶ Colapso de aresta: $\mathbf{v}_{new} = f(\mathbf{v}_a, \mathbf{v}_b)$
 - ▶ Custo do operador: métrica do quanto a geometria é afetada ao aplicá-lo



Algoritmo de simplificação

Algoritmo guloso

- Uso de lista de prioridade Q

```
for each possible operation  $op$   
     $cost = ComputeCost(op)$   
     $Q.Insert(op, cost)$   
end  
while  $Q.NotEmpty()$   
     $op = Q.ExtractMin()$   
     $ApplyOp(op)$   
    for each neighbor operator  $i$   
         $cost = ComputeCost(i)$   
         $Q.Update(i, cost)$   
    end  
end
```



Algoritmo guloso

Desvantagens

- ▶ Função de atualização de Q nem sempre disponível
 - ▶ Alternativa: adiar atualização para quando retirar
 - ▶ Re-insere operadores com custo destualizado



Algoritmo guloso

Desvantagens

- ▶ Função de atualização de Q nem sempre disponível
 - ▶ Alternativa: adiar atualização para quando retirar
 - ▶ Re-insere operadores com custo destualizado
- ▶ Estratégia gulosa não garante mínimo global
 - ▶ Alternativa: introdução de aleatoriedade
 - ▶ Escolhe aleatoriamente x (i.e. $x = 10$) operadores, aplica o de menor custo



Métrica quadrática

Garland e Heckbert, SIGGRAPH 97

- ▶ Erro como soma das distâncias do vértice aos planos adjacentes

$$\begin{aligned}e_v &= \sum_{\mathbf{p} \in \text{planes}(\mathbf{v})} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{v})^2 \\&= \sum_{\mathbf{p}} (\mathbf{v}^T \mathbf{p})(\mathbf{p}^T \mathbf{v}) \\&= \mathbf{v}^T \left[\sum_{\mathbf{p}} \mathbf{p} \mathbf{p}^T \right] \mathbf{v} \\&= \mathbf{v}^T \sum_{\mathbf{p}} [\mathbf{Q}_{\mathbf{p}}] \mathbf{v} \\&= \mathbf{v}^T \mathbf{Q}_{\mathbf{v}} \mathbf{v}\end{aligned}$$



Métrica quadrática

Garland e Heckbert, SIGGRAPH 97

- ▶ Erro como soma das distâncias do vértice aos planos adjacentes

$$\begin{aligned}
 e_v &= \sum_{\mathbf{p} \in \text{planes}(\mathbf{v})} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{v})^2 \\
 &= \sum_{\mathbf{p}} (\mathbf{v}^T \mathbf{p})(\mathbf{p}^T \mathbf{v}) \\
 &= \mathbf{v}^T \left[\sum_{\mathbf{p}} \mathbf{p} \mathbf{p}^T \right] \mathbf{v} \\
 &= \mathbf{v}^T \sum_{\mathbf{p}} [\mathbf{Q}_{\mathbf{p}}] \mathbf{v} \\
 &= \mathbf{v}^T \mathbf{Q}_{\mathbf{v}} \mathbf{v}
 \end{aligned}$$

- ▶ Custo de colapsar $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, criando $\mathbf{w}$

$$\begin{aligned}
 e_w &= \mathbf{w}^T \mathbf{Q}_w \mathbf{w} \\
 \mathbf{Q}_w &= \mathbf{Q}_u + \mathbf{Q}_v
 \end{aligned}$$

- ▶ Atribui peso 2 a planos compartilhados pelos vértices
- ▶ Não precisa de informação topológica



Algoritmo com *union-and-find*

Union-and-Find (*UF*) em substituição a edição topológica da malha

- Algoritmo guloso, com alternativas já indicadas

for each vertex $\mathbf{v}$

$\mathbf{Q}_{\mathbf{v}} = \text{ComputeMatrix}(\mathbf{v})$

$UF.\text{Insert}(\mathbf{v})$

end

while $\#verts > limit$

$\mathbf{e} = \text{ChooseEdge}()$

$\mathbf{u} = UF.\text{Find}(\mathbf{e}.\mathbf{v}_1)$

$\mathbf{v} = UF.\text{Find}(\mathbf{e}.\mathbf{v}_2)$

$M_{\mathbf{w}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{u}} + \mathbf{Q}_{\mathbf{v}}$

$UF.\text{Union}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$

end

$\text{ExtractValidTriangles}()$



Algoritmo com *union-and-find*

Union-and-Find (*UF*) em substituição a edição topológica da malha

- ▶ Algoritmo guloso, com alternativas já indicadas

for each vertex $\mathbf{v}$

$\mathbf{Q}_{\mathbf{v}} = \text{ComputeMatrix}(\mathbf{v})$

$UF.\text{Insert}(\mathbf{v})$

end

while $\#verts > limit$

$\mathbf{e} = \text{ChooseEdge}()$

$\mathbf{u} = UF.\text{Find}(\mathbf{e}.\mathbf{v}_1)$

$\mathbf{v} = UF.\text{Find}(\mathbf{e}.\mathbf{v}_2)$

$M_{\mathbf{w}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{u}} + \mathbf{Q}_{\mathbf{v}}$

$UF.\text{Union}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$

end

$\text{ExtractValidTriangles}()$

- ▶ Posição de $\mathbf{w}$ pode ser por otimização

- ▶ Sem criar novos vértices

$$cost_e = \min(\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}, \mathbf{v} \rightarrow, \mathbf{u})$$

